FleetFix

Sistema de Gestión de Flota Vehicular

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 — Abril 2026

CodeStudents

Proyecto Académico

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2
1. Introducción 3
1.1 ¿Qué es FleetFix? 3
1.2 ¿A quién está dirigido? 3
1.3 Niveles de Acceso 3
2. Inicio de Sesión 4
2.1 Cómo ingresar al sistema 4
2.2 Credenciales de Prueba 4
2.3 Errores de acceso 4
3. Panel de Control (Dashboard) 5
3.1 Tarjetas de Métricas 5
3.2 Tabla de Tickets Recientes 5
3.3 Navegación 5
4. Gestión de Tickets 6
4.1 Ver todos los Tickets 6
4.2 Crear un Nuevo Ticket 6
Tipos de vehículo disponibles 6
Niveles de Prioridad 7
4.3 Cambiar el Estado de un Ticket 7
Ciclo de vida de un ticket 7
5. Inventario de Vehículos 8
5.1 Ver el Inventario 8
5.2 Estados de un Vehículo 8
6. Preguntas Frecuentes 9
¿Qué hago si olvido mi contraseña? 9
¿Puedo eliminar un ticket? 9
¿Qué pasa si cierro el programa sin guardar? 9
¿Cómo sé si una falla es crítica? 9
¿Puedo registrar varios tickets para el mismo vehículo? 9
¿El sistema funciona sin conexión a internet? 9
7. Requisitos del Sistema 10
7.1 Software 10
7.2 Hardware Mínimo 10

1. Introducción

Bienvenido a FleetFix, el sistema de escritorio para la gestión de flotas vehiculares. Este manual le guiará paso a paso en el uso de todas las funcionalidades del sistema, desde el inicio de sesión hasta el cierre de tickets de mantenimiento.

1.1 ¿Qué es FleetFix?

FleetFix es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite a las empresas registrar, dar seguimiento y gestionar tickets de mantenimiento y fallas de sus vehículos de forma organizada y eficiente.

1.2 ¿A quién está dirigido?

- Empresas de transporte con flotas vehiculares
- Equipos de mantenimiento que gestionan fallas
- Administradores que supervisan el estado operativo de la flota

1.3 Niveles de Acceso

El sistema cuenta con dos tipos de usuario:

Administrador	Acceso completo: puede ver, crear y cambiar el estado de tickets, además de consultar vehículos y el dashboard.
Usuario Regular	Puede ver el dashboard, consultar tickets, crear nuevos tickets y ver el inventario de vehículos. No puede cambiar el estado de un ticket.

2. Inicio de Sesión

Al ejecutar FleetFix, la primera pantalla que aparece es el formulario de inicio de sesión. El sistema valida las credenciales contra la base de datos antes de permitir el acceso.

2.1 Cómo ingresar al sistema

1. Abra la aplicación FleetFix desde NetBeans (tecla F6) o ejecutando el archivo .jar.
2. En la pantalla de login, ingrese su nombre de usuario en el campo correspondiente.
3. Ingrese su contraseña.
4. Haga clic en el botón Ingresar o presione Enter.
5. Si las credenciales son correctas, el sistema abrirá el Dashboard principal.

 Nota: La base de datos se crea automáticamente la primera vez que ejecuta el programa. No es necesario ninguna configuración previa.

2.2 Credenciales de Prueba

Usuario	Contraseña	Rol
admin	admin	Administrador
usuario	usuario	Usuario Regular

⚠ **Advertencia:** Cambie las contraseñas predeterminadas antes de usar el sistema en un entorno de producción real.

2.3 Errores de acceso

Si las credenciales son incorrectas o el usuario está inactivo, el sistema mostrará un mensaje de error. Verifique que:

- El nombre de usuario esté escrito correctamente (distingue mayúsculas y minúsculas)
- La contraseña sea la correcta
- Su cuenta esté activa en el sistema

3. Panel de Control (Dashboard)

El Dashboard es la pantalla principal del sistema. Se muestra automáticamente después de iniciar sesión y ofrece una vista general del estado de la flota y los tickets en tiempo real.

3.1 Tarjetas de Métricas

En la parte superior del dashboard encontrará cuatro tarjetas con información actualizada:

Tickets Abiertos	Número total de tickets registrados que aún no han sido atendidos.
En Progreso	Tickets que están siendo atendidos actualmente por el equipo técnico.
Fallas Críticas	Tickets con nivel de prioridad Crítico que requieren atención inmediata.
Vehículos Activos	Cantidad de vehículos con estado Operativo en la flota.

3.2 Tabla de Tickets Recientes

Debajo de las tarjetas se muestra una tabla con los últimos 5 tickets registrados en el sistema. La tabla incluye:

- ID del ticket
- Tipo de vehículo afectado
- Nivel de prioridad (con color indicador)
- Estado actual del ticket

3.3 Navegación

El panel izquierdo del Dashboard contiene el menú de navegación con acceso a todas las secciones del sistema:

- Dashboard — Pantalla principal con métricas
- Tickets — Lista completa de todos los tickets
- Nuevo Ticket — Formulario para registrar una falla
- Vehículos — Inventario de la flota

4. Gestión de Tickets

Los tickets son el elemento central de FleetFix. Cada ticket representa una falla o problema reportado en un vehículo de la flota.

4.1 Ver todos los Tickets

Para acceder a la lista completa de tickets, haga clic en Tickets en el menú lateral. Verá una tabla interactiva con todos los tickets registrados en el sistema.

La tabla muestra la siguiente información por cada ticket:

- ID único del ticket
- Tipo de vehículo
- Nivel de prioridad
- Título de la falla
- Estado actual
- Fecha de creación

> **Nota:** Los administradores verán un botón adicional 'Cambiar Estado' en esta pantalla. Los usuarios regulares solo pueden visualizar los tickets.

4.2 Crear un Nuevo Ticket

Para registrar una nueva falla, siga estos pasos:

6. Haga clic en Nuevo Ticket en el menú lateral.
7. Seleccione el tipo de vehículo afectado del listado desplegable.
8. Seleccione el nivel de prioridad de la falla.
9. Escriba un título breve y descriptivo para la falla.
10. Escriba una descripción detallada del problema en el campo correspondiente.
11. Haga clic en Guardar para registrar el ticket.

Tipos de vehículo disponibles

Tipo	Tipo	Tipo
SUV	Sedan	Coupe
Pickup	Deportivo	Camioneta
Furgoneta	Camion	Microbus
Otro		

Niveles de Prioridad

Bajo	Falla menor que no afecta la operación inmediata del vehículo.
Medio	Falla que debe atenderse pronto pero no es urgente.
Alto	Falla que afecta el rendimiento del vehículo y requiere atención rápida.
Crítico	Falla grave que impide la operación segura del vehículo. Se marca automáticamente como falla crítica.

⚠ **Advertencia:** Los tickets con nivel Crítico se marcan automáticamente con la bandera de falla crítica y aparecen destacados en el Dashboard.

4.3 Cambiar el Estado de un Ticket

Esta acción está disponible exclusivamente para usuarios con rol de Administrador.

12. Vaya a la sección Tickets en el menú lateral.
13. Localice el ticket que desea actualizar en la tabla.
14. Haga clic en el botón Cambiar Estado.
15. Seleccione el nuevo estado del ticket.
16. Confirme el cambio.

Ciclo de vida de un ticket

Abierto	Estado inicial. El ticket fue registrado y está pendiente de atención.
En Progreso	El ticket está siendo atendido por el equipo técnico.
Resuelto	La falla fue corregida satisfactoriamente.
Cerrado	El ticket fue archivado en el historial del sistema.

5. Inventario de Vehículos

La sección de Vehículos muestra todas las unidades registradas en la flota y su estado operativo actual.

5.1 Ver el Inventario

17. Haga clic en Vehículos en el menú lateral.
18. Se mostrará una cuadrícula de tarjetas, una por cada vehículo registrado.
19. Cada tarjeta muestra la placa, el modelo y el estado del vehículo.

5.2 Estados de un Vehículo

Operativo	El vehículo está disponible y en condiciones de operar normalmente.
Revisión	El vehículo está en proceso de mantenimiento o revisión técnica.

 Nota: El número de vehículos con estado Operativo se refleja automáticamente en la tarjeta 'Vehículos Activos' del Dashboard.

6. Preguntas Frecuentes

¿Qué hago si olvido mi contraseña?

Contacte al administrador del sistema para que restablezca sus credenciales directamente en la base de datos.

¿Puedo eliminar un ticket?

No. FleetFix no permite eliminar tickets para garantizar la trazabilidad completa del historial de mantenimiento. En su lugar, los tickets pueden cerrarse cuando ya no son relevantes.

¿Qué pasa si cierro el programa sin guardar?

FleetFix guarda los datos inmediatamente al confirmar cada acción. No existe un proceso de guardado manual, por lo que no hay riesgo de perder información al cerrar el programa.

¿Cómo sé si una falla es crítica?

Al crear un ticket con nivel de prioridad Crítico, el sistema lo marca automáticamente. Estos tickets aparecen en el contador de 'Fallas Críticas' del Dashboard y pueden identificarse visualmente en la tabla de tickets.

¿Puedo registrar varios tickets para el mismo vehículo?

Sí. No hay límite de tickets por vehículo. Cada falla debe registrarse como un ticket independiente para mantener un historial ordenado.

¿El sistema funciona sin conexión a internet?

Sí. FleetFix utiliza SQLite como base de datos local. Todo funciona en el mismo equipo sin necesidad de conexión a internet ni a ningún servidor externo.

7. Requisitos del Sistema

7.1 Software

Software	Versión	Descripción
Java JDK	11 o superior	Entorno de ejecución de Java
Apache NetBeans	17 o superior	Entorno de desarrollo (IDE)
Driver SQLite JDBC	3.36.0.3 exactamente	Conector de Java con SQLite

7.2 Hardware Mínimo

Componente	Especificación
Procesador	1 GHz o superior
Memoria RAM	512 MB mínimo (1 GB recomendado)
Espacio en disco	200 MB libres
Sistema operativo	Windows 10 o superior

⚠ **Advertencia:** Es indispensable descargar exactamente la versión 3.36.0.3 del driver SQLite JDBC. Versiones más recientes requieren configuración adicional que puede causar errores al iniciar el sistema.

Link Del Repositorio : https://github.com/Rg4ar/FleetFix